答辩速答卡

基于双塔融合与序数回归的急诊分诊分级模型 | 每问先给一句话结论，再补证据

Q1 数据集来源是什么?

训练用自建的合成数据；真实数据只用来验证管线，不参与训练。

- 40,000 条合成样本，按公开文献的 ESI 分布生成（1–5 级占 2% / 9% / 39% / 35% / 15%），注入 12% 标签噪声与随机缺失，避免指标虚高
- MIMIC-IV-ED Demo（PhysioNet 开放获取，207 条 / 56 患者）跑通完整 ETL 与推理；因其 ESI 5 为 0 条、ESI 4 仅 2 条，无法训练
- 全量需 CITI 培训 + credentialed 审批，周期内未获批；报告中如实写为方法验证，不外推临床性能

Q2 双塔融合和序数回归是什么？算深度学习吗?

两种模态各用一个神经网络编码再融合；把“分级有序”写进输出层。都是课程内容。

- 结构化塔：9 维生命体征 → 标准化 → FC(128) → FC(64)；文本塔：主诉 → 词嵌入 128 维 → 掩码均值池化
- 门控融合 $g = \sigma(W[z_t; z_v])$，$z = g \odot z_t + (1-g) \odot z_v$，权重由数据学习，非人工加权
- CORAL：输出 4 个累积 logit $P(y>k)$，sigmoid 后差分成 5 类概率，天然单调；损失为 4 个 BCE 之和
- 对照保留 HGB 与 TF-IDF+LR 基线，能说明深度模型赢在哪里

Q3 主要代码是哪些?

模型两个文件是核心，其余按“数据—训练—评估—服务”分层。

- 模型：models/fusion.py（双塔+门控+输出头）、models/text.py、models/losses.py（CORAL / 代价敏感）
- 数据：data/features.py（标准化、缺失处理、按 subject_id 划分）
- 训练：train.py（单一入口，消融只换命令行开关）；评估：metrics.py（QWK / 危重降级 / Bootstrap CI）
- 服务：serve/app.py（FastAPI）、serve/demo.py（Gradio 演示页）

Q4 怎么训练的模型?

按患者划分、AdamW 优化、CORAL 损失、以验证集 QWK 早停。

- 划分 70 / 15 / 15，按 subject_id，同一患者不跨集，避免泄漏
- AdamW，lr 2e-4，weight decay 0.01，batch 64，最多 8 个 epoch，梯度裁剪 5.0
- 每轮算验证集 QWK，patience=2 早停并保存最优权重；停滞时学习率减半
- 测试集 n=6,035：QWK 0.9547，macro-F1 0.9220，危重降级率 3.84%（结构化基线 11.37%）

必背的两个追问

“简单拼接 QWK 0.9575，比你的 0.9547 还高？”

→ 是，但危重降级率 4.58% 高于本模型 3.84%。主指标是“分得安全”而非“分得准”，这一点已如实写入报告。

“合成数据训练出来的结论能信吗？”

→ 不能外推到临床。它证明的是模型设计与评估口径有效；换真实数据重训，代码与流程不用改。

QWK	macro-F1	危重降级率	测试集	单条延迟
0.9547	0.9220	3.84%	6,035	48.7 ms

提示：数字均来自 artifacts/ 与 report.md，若重跑实验请同步更新本页。